05. 原始血管的构建

时长：13:32 教学单

课程总结

本视频探讨了胚胎内原始血管的迷人构建过程，阐明了流体的运动以及从外部向中心作用的胚胎力。关键概念包括羊膜腔的重要作用、细胞间物质的重要性以及血管形成所需的四个组成部分。本教学还涉及原始动脉和静脉系统的发展、极性以及同化和异化阶段，同时强调了这些相互关联的过程如何构成胚胎血管网络的基础。这些知识对于任何希望了解人类发展解剖学和生理学基础的从业者来说都是必不可少的。

原始血管的构建

1. 流体运动与胚胎力

当胚胎进入**子宫黏膜**时，所有流体力量都来自外部，并集中在胚胎内部。**胚胎力**从外围向中心发展，无论是流体、静脉还是动脉层面。一切都归结于中心。

2. 羊膜腔和卵黄囊的作用

羊膜腔允许流体的整合。血管系统的雏形出现在**脏壁中胚层**、**卵黄囊**壁、**绒毛膜**和**胚胎内间充质**中。这表现为卵黄囊中的小血管岛。羊膜腔允许卵黄囊向中心整合，标志着卵黄囊期、胎盘期和新生儿期。

3. 血管形成所需的四个基本组成部分

为了实现**动力学**和血管形成，始终需要四个组成部分：

1. **细胞间物质**的存在。

2. **局部化学浓度**。

3. **空泡化**的存在。

4. **轨迹**的存在。

Blechmit 将此比作**彩虹**，它需要水、雨、阳光和一定的角度。如果缺少任何一个元素，彩虹就会立即消失。血管也是如此。如果缺少轨迹或浓度，过程就会停止。血管系统在整个生命过程中不断适应。

4. 血管网络的发展

一个巨大的网络从卵黄囊发展而来，也从绒毛膜发展而来。胚胎最初以**“球拍”**的形式发展，带有一个**胚胎柄**。位于原条下方的**脊索**影响神经板。神经板细胞的生长速度与周围细胞不同，导致形成**沟槽**。

5. 血流重组与血管形成

这种沟槽空间导致中胚层内部**营养代谢流**的重组，形成双侧流体轨迹。在中胚层发育中，出现小的**空泡**。这是一个生长过程，其中流体中胚层组织被吸入。这些空泡长大，组织成一条具有重要浓度和细胞间物质的轨迹。

所有这些组成部分都允许血管的形成。这些结构继续生长，形成所谓的**腐蚀场**。当这些场相遇时，滋养膜的组织会破裂，从而使血管逐渐发展。

6. 极性以及同化和异化阶段

由这种波和这种有条不紊的过程产生的吸引场至关重要。有两个运动在起作用：一个**自轴向**运动和一个潜在的吸引运动。脊索将外胚层重组为沟槽，组织神经管周围的双侧轨迹。空泡相遇，形成第一个血管，称为**同化血管**。细胞从中获取营养。

观察到一种**极性**：食物从外胚层进入，产生吸引。最初，充血很轻微，但在后期会变得更严重。

7. 原始动脉和静脉系统的出现

这个充血阶段重新创造了一个消除阶段。通过同化阶段（吸引场）出现了一种**动脉**型血管。然后，通过回流阶段和**分解代谢产物**的消除，发展出第二个层次：一个**下降网络**。

因此，首先有一个信息同化系统，然后是第二个异化平面。第一个发展出**原始动脉系统**，第二个发展出**次级静脉网络**。这两个回流流体轨迹是**主心静脉**和两条**原始主动脉**的雏形。静脉系统比原始主动脉更偏外侧。

8. 原始胚胎网络

第一个发育的血管网络是**原始主动脉**，受发育运动的支配。外胚层和内胚层之间的隆起从原条吸入，原条成为中胚层。

中胚层通过神经板的发育进行重组，并创建带有空泡化的轨迹。这些空泡化通过吸引场，创建了形成**双主动脉**所需的组成部分，双主动脉将向中线汇合。在外侧和前方，以主心静脉轨迹的形式进行回流。

因此，第一个胚胎网络是原始的营养同化主动脉网络，回流是异化阶段。这个第一个血管网络由以下部分组成：

1. **原始主动脉**。

2. **主心静脉**网络。

所有这些都由**胚胎柄**和**卵黄系统**整合。卵黄系统对内脏系统至关重要。

9. 脾脏和肝脏在血容量和血管平衡中的作用

所有血管的四个组成部分都是必不可少的。临床病例表明，血容量变化可以重新创建血管场。例如，对于因铁问题而贫血的患者，**脾脏**作为容量调节器，可以通过回输红细胞来增加血容量。

脾脏可以“重新打开”并重新建立浓度，重新启动已经萎缩的旧血管网络。脾脏的任何畸形都与血管系统的畸形有关。脾脏对于重新平衡系统容量至关重要，根据代谢需求调整其容量。

10. 原始血管成分的综合

由脊索和神经管组织的同化阶段，重组了一个沟槽和一条轨迹。它包括必要的组成部分：

- **轨迹**。
- **空泡**。
- **代谢浓度**。
- **细胞间物质**的存在。

这些元素产生了原始的同化血管系统（原始动脉系统），并通过回流产生了异化系统（静脉系统）。第一条原始主动脉和两条主心静脉（原始主心静脉）构成了这个第一个血管网络。

外胚层重组血管平面，但第一个吸引场与代谢场（渗透和灌注运动）相关。始终需要将流体引向中心。

脾脏是一个重要的驱动力，但要使脾脏发挥功能，**肝脏**至关重要。肝脏通过其生长和方向，是组织化的驱动力。它是一个整体（膈下）和左右方向的组织中心，构建了胃-肝-胰-脾空间。脾脏系统依赖于肝脏。



图 — 胚胎侧向折叠